Serie 4

Auch wenn dieser PVK in Themenabschnitte gegliedert ist und mancher Inhalt noch nicht behandelt wurde, darf und *soll* explizit in den Serien *der gesamte Stoff*, der im Semester und in der Vorlesung behandelt worden ist, genutzt werden.

Aufgabe 1. (FS2024 A.Figalli) Sei $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion, sodass $f(0) = 0$ und der Grenzwert $L = \lim_{x\to\infty} f(x)$ existieren.

(a) Zeigen Sie, dass f beschränkt ist.

(b) Sei m das Infimum von f auf $\mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass $m \leq 0$.

(c) Angenommen dass $L \geq 0$, zeigen Sie dass f sein Minimum erreicht.

(d) Zeigen Sie dass f nicht zwingend sein Minimum erreichen muss wenn $L < 0$.

Beweis.

(a) Da wir wissen, dass der Grenzwert L existiert, existiert per Definition für jedes beliebige ε ein R, sodass

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \forall x \geq R.$$

Wählen wir $\varepsilon = 1$ beliebig. Dann existiert ein $R \in \mathbb{R}$, sodass folgt

$$|f(x)| = |f(x) - L + L| \leq |f(x) - L| + |L| < 1 + |L| \quad \forall x \geq R.$$

Damit ist $f(x)$ auf $[R, \infty)$ beschränkt. Da f stetig ist und $[0, R]$ kompakt, so ist f auf ganz $[0, \infty)$ beschränkt.

(b) Da das Infimum die grösste untere Schranke ist, gilt, dass das Infimum $m \leq x$ für alle $x \in \mathrm{Im}(f)$. Weil wir wissen, dass $f(0) = 0$, ist 0 im Bild von f, also folgt für das Infimum m

$$m \leq 0.$$

(c) Sei m das Minimum von f. Wir wissen bereits, dass $m \leq 0$. Wenn $m = 0$, so erreicht f dieses bei $x = 0$.
Folgend gilt also $m < 0$. Wählen wir $\varepsilon = |m|$ folgt aus der Existenz des Grenzwerts

$$|f(x) - L| < |m| \quad \forall x \geq N \in \mathbb{R}.$$

Weil $L \geq 0$ gilt

$$f(x) > -|m| \quad \forall x \geq N.$$

Da $[0, N]$ kompakt ist und f stetig ist, nimmt f dort sein Minimum an.

(d) Ein einfaches Gegenbeispiel ist die Funktion $f(x) = e^{-x} - 1$. Diese Funktion nimmt ihr Minimum bei $m = -1$ nie an.

□

Aufgabe 2. Lösen Sie das Anfangswertproblem:

$$\begin{cases} y'(x^2 + 1) - 2xy = 0, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

Lösung. Wir sehen, dass diese Differentialgleichung separierbar ist. Daher gilt

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{x^2 + 1} y \iff \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{2x}{x^2 + 1} dx.$$

Wir lösen das zweite Integral mittels Substitution $u = x^2$, $du = 2x\,dx$. Also folgt

$$\log(y) = \log(x^2+1) + C \iff y = A(x^2+1).$$

Aus der Randbedingung finden wir $A = 1$, also folgt für unsere Lösung

$$y = x^2 + 1.$$

Aufgabe 3. (FS2024, A. Figalli) Lösen Sie das Anfangswertproblem:

$$\begin{cases} u'' + u' - 2u = -2x, \\ u(0) = \frac{3}{2}, \\ u'(0) = 2. \end{cases}$$

Lösung. Wir suchen zuerst eine homogene Lösung. Dafür stellen wir das charakteristische Polynom auf

$$\lambda^2 + \lambda - 2 = 0 \iff (\lambda - 1)(\lambda + 2) = 0.$$

Für unsere homogenen Ansatz folgt also

$$u_{\text{Hom.}} = Ae^x + Be^{-2x}.$$

Als Partikulären Ansatz nehmen wir ein Polynom ersten Grades $u_{\text{Part.}} = Cx + D$.

$$C - 2Cx - 2D = -2x \iff C = 1, \quad D = \frac{1}{2}$$

Aus den Randbedingungen finden wir $A = 1$ und $B = 0$. Also folgt für unsere Lösung

$$u(x) = e^x + x + \frac{1}{2}.$$

Aufgabe 4. (FS2024, A. Figalli) Berechnen Sie das Integral

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx.$$

Lösung. Wir nutzen die Substitution $x = \sin^2(u)$, womit folgt, dass $\frac{dx}{du} = 2\cos(u)\sin(u)$ und

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\cos(u)\sin(u)}{\sqrt{\sin^2(u)(1-\sin^2(u))}} du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\cos(u)\sin(u)}{\sin(u)\cos(u)} du = \pi.$$

Aufgabe 5. (FS2024, A. Figalli) Berechnen Sie das Integral

$$\int \frac{2x+1}{x(x-1)} dx.$$

Lösung. Wir wissen mittels Partialbruchzerlegung

$$\int \frac{2x+1}{x(x-1)} dx = \int \frac{3}{x-1} - \frac{1}{x} dx = 3\log|x-1| - \log|x| + C.$$

Aufgabe 6. (FS2024, A. Figalli) Berechnen Sie das Integral

$$\int \frac{\sin(x)}{\cos(x)+1} dx.$$

Lösung. Wir nutzen die Substitution $u = \cos(x)$, womit folgt, dass $\frac{du}{dx} = -\sin(x)$. Daher ist

$$\int \frac{\sin(x)}{\cos(x)+1} dx = -\int \frac{1}{u+1} du = -\log|\cos(x)+1| + C.$$

Aufgabe 7. (HS2023, A. Figalli) Berechnen Sie das Taylorpolynom bei 0 bis zum dritten Grad der Funktion

$$\cos^2(x) - \cos(x^2)e^{x^2}.$$

Verwenden Sie die Gross-O Landau Notation, um das Restglied anzugeben.

Lösung. Wir setzen die ersten Terme der Taylorentwicklung der Exponentialfunktion und des Cosinus ein. Dabei setzen wir $t = x^2$ und merken, dass bereits $t^2 = x^4 = O(x^3)$ ist.

$$\left(1 - \frac{x^2}{2} + O(x^3)\right)^2 - \big(1 + O(t^2)\big)\left(1 + t + O(t^3)\right) =$$

$$1 - x^2 + O(x^3) - \big(1 + t + O(t^2)\big) = 1 - x^2 - 1 - x^2 + O(x^3) = -2x^2 + O(x^3).$$

Aufgabe 8. (FS2024, A. Figalli) Berechnen Sie das Taylorpolynom bei 0 bis zum vierten Grad der Funktion

$$\sin(x^2) - \sin^2(x).$$

Verwenden Sie die Gross-O Landau Notation, um das Restglied anzugeben.

Lösung. Wir setzen die ersten Terme der Taylorentwicklung des Sinus ein. Wir setzen $t = x^2$,

$$t + O(t^2) - \left(x - \frac{x^3}{6} + O(x^3)\right)^2 = x^2 - x^2 + \frac{x^4}{3} + O(x^4) = \frac{x^4}{3} + O(x^4).$$

Aufgabe 9. Berechnen Sie das Integral

$$\int \log(1 + x^2)dx.$$

Lösung.

$$\int \log(1 + x^2)dx = x\log(1 + x^2) - \int \frac{2x^2}{1 + x^2}dx = x\log(1 + x^2) - 2\int 1 - \frac{1}{1 + x^2}dx$$

$$= x\log(1 + x^2) - 2x + 2\arctan(x) + C.$$

Tipp: Weitere Integrale zum Üben findet man beim Moodle-Integraltrainer und in der Prüfungssammlung. Weitere DGLs sind in der Serie 13 (HS2024) zu finden.